



UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SALTA
Licenciatura en Ciencia de Datos

Trabajo Práctico N° 4

Introducción a las Estructuras de Datos

Alumno: Facundo Luna

Profesor: Ing. Carlos Pastrana

Fecha: 14 de mayo de 2026

Índice

1. Árbol BST desbalanceado e inserción de claves	2
2. Árbol AVL balanceado	5
3. Método hash de división con $m = 100$	10
4. Árbol B de orden 2 — claves 1 a 12	11

1. Árbol BST desbalanceado e inserción de claves

Dibuje el árbol binario de búsqueda desbalanceado que se obtiene al ingresar las siguientes claves en el orden indicado: vida, computadora, muy, pizza, algún, todos, mujer, soy, las, ver, matemáticas, una, profesor, grande, binario, de, universidad, rojo, antes, estudio, después, hombre. Indique la longitud de paso promedio en este árbol.

Solución:

Construcción del árbol BST desbalanceado

El árbol se construye aplicando la regla BST: claves menores a la izquierda, claves mayores a la derecha. El orden de inserción determina la forma del árbol.

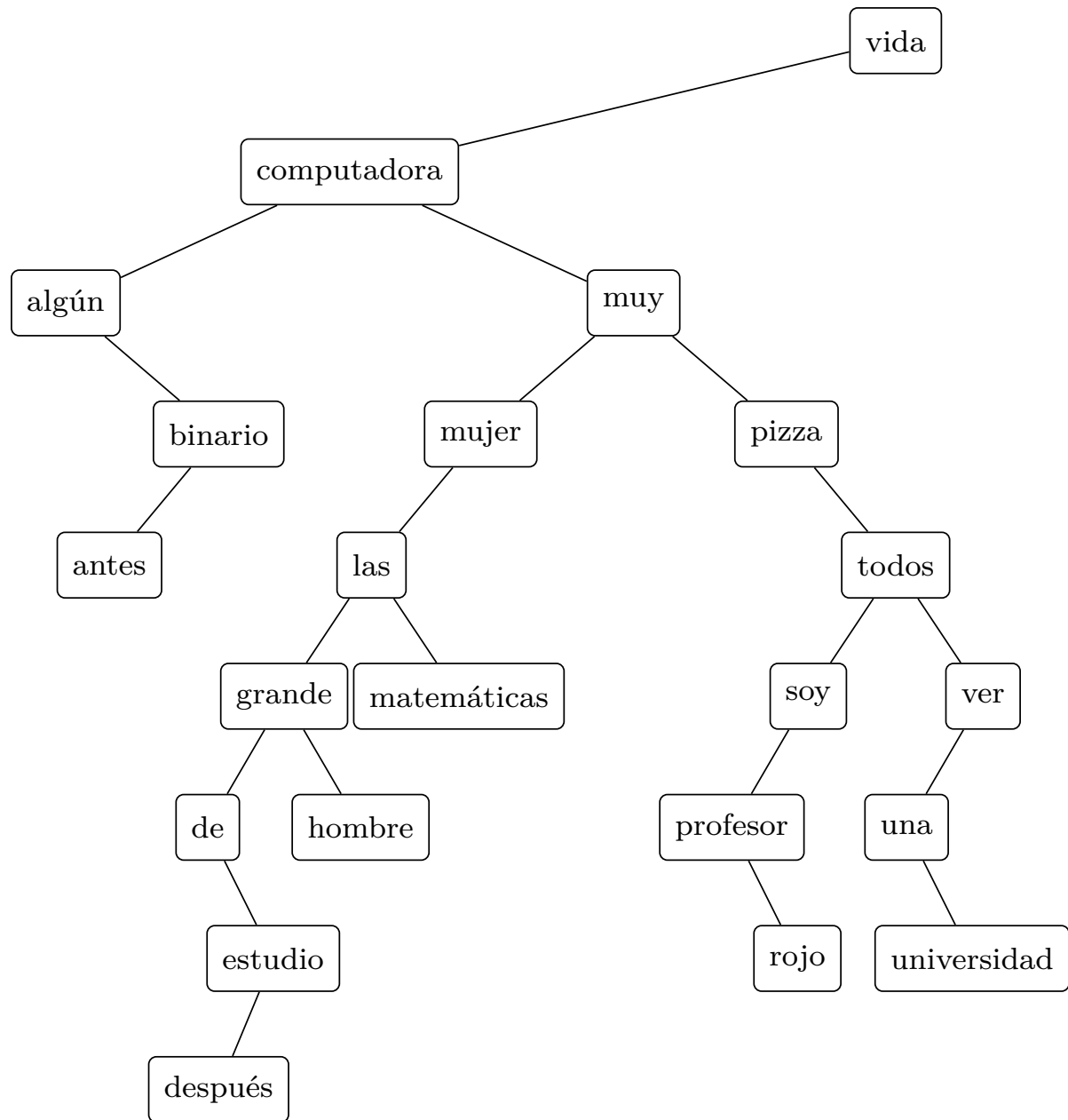


Figura 1: Árbol binario de búsqueda desbalanceado (22 claves).

Cálculo de la longitud de paso promedio (LPA)

La longitud de paso promedio se calcula sumando las profundidades de todos los nodos y dividiendo por la cantidad total (la raíz se encuentra en el nivel 0):

$$\text{LPA} = \frac{\sum_{i=1}^n \text{profundidad}(i)}{n}$$

Profundidades calculadas:

Nivel	Nodos	Cantidad	Contribución
0	vida	1	$1 \times 0 = 0$
1	computadora	1	$1 \times 1 = 1$
2	algún, muy	2	$2 \times 2 = 4$
3	binario, mujer, pizza	3	$3 \times 3 = 9$
4	antes, las, todos	3	$3 \times 4 = 12$
5	grande, matemáticas, soy, ver	4	$4 \times 5 = 20$
6	de, hombre, profesor, una	4	$4 \times 6 = 24$
7	estudio, rojo, universidad	3	$3 \times 7 = 21$
8	después	1	$1 \times 8 = 8$
Total		22	99

$$\text{LPA}_{\text{BST}} = \frac{99}{22} = 4,50$$

En promedio se necesitan **4,50 comparaciones** para encontrar una clave en este árbol desbalanceado.

[↑ Volver al índice](#)

2. Árbol AVL balanceado

Dibuje el árbol binario de búsqueda balanceado AVL para la misma secuencia de claves del ejercicio anterior. Indique la longitud de paso promedio en este árbol.

Solución:

Construcción del árbol AVL

Se insertan las 22 claves en el orden indicado y se aplican las rotaciones AVL (LL, RR, LR, RL) necesarias para mantener el factor de balance $|fb| \leq 1$ en cada nodo tras cada inserción.

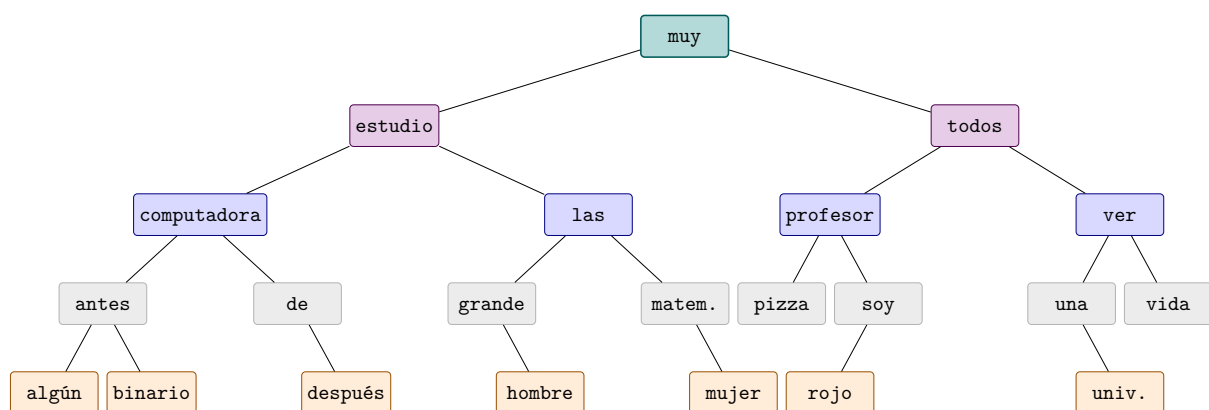


Figura 2: Árbol AVL balanceado con 22 claves. Raíz: muy. Altura: 5.

Rotaciones aplicadas durante la construcción

Durante la inserción de las 22 claves se aplicaron **7 rotaciones AVL**. La regla general es: al retornar de la inserción se recalcula el factor de equilibrio $fb = h_{izq} - h_{der}$ en cada ancestro; si $|fb| = 2$ se corrige con la rotación correspondiente:

fb del nodo	fb del hijo	Caso	Acción
+2	+1 ó 0	LL	Rotación derecha simple
-2	-1 ó 0	RR	Rotación izquierda simple
+2	-1	LR	Rot. izq. en hijo, luego rot. der. en nodo
-2	+1	RL	Rot. der. en hijo, luego rot. izq. en nodo

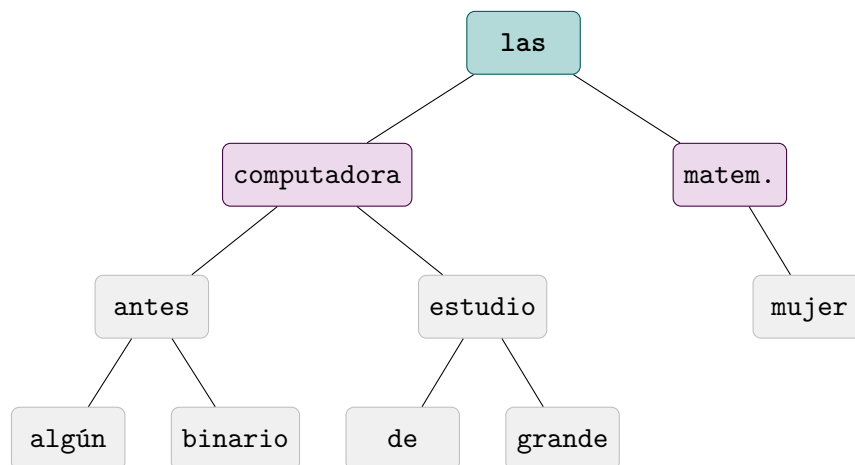
Las rotaciones producidas en este árbol fueron:

Paso	Clave insertada	Nodo desbalanceado	Rotación
3	muy	vida	LR
6	todos	vida	LR
11	matemáticas	mujer	LR
12	una	vida	RR (izquierda simple)
13	profesor	pizza	RL
14	grande	computadora	RL
19	antes	algún	RL
20	estudio	grande	LR
21	después	las	LR

Detalle: rotación LR al insertar después (paso 21)

Este paso ilustra bien el caso LR porque el desbalance se detecta lejos del punto de inserción.

Situación previa a la inserción. El subárbol izquierdo de muy tiene raíz las con $fb = +1$ (aún válido):



Inserción de después. La clave se ubica como hijo derecho de de (ruta: $las \rightarrow computadora \rightarrow estudio \rightarrow de \rightarrow después$).

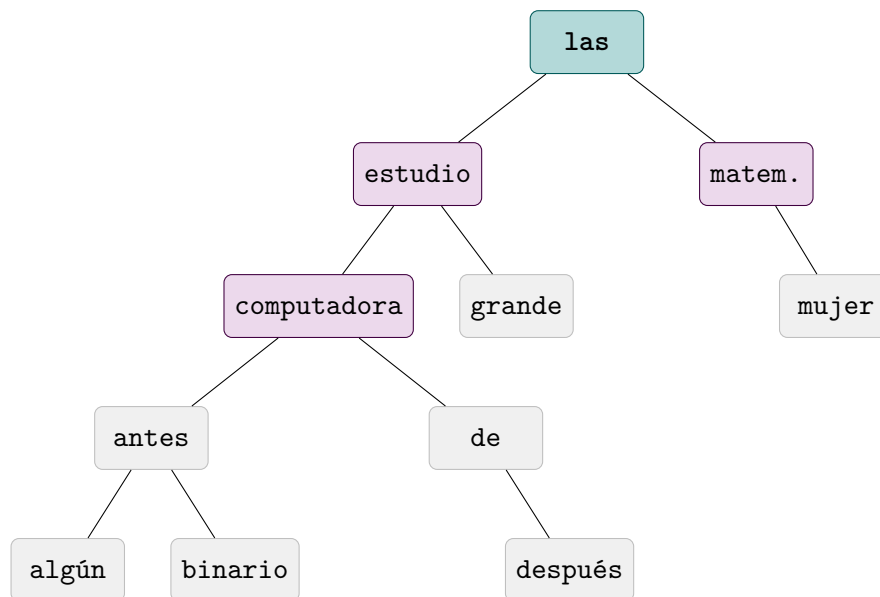
Al recalcular fb en el camino de vuelta:

- de: $h_{izq} = 0, h_{der} = 1 \Rightarrow fb = -1 \checkmark$
- estudio: $h_{izq} = 2, h_{der} = 1 \Rightarrow fb = +1 \checkmark$
- computadora: $h_{izq} = 2, h_{der} = 3 \Rightarrow fb = -1 \checkmark$
- las: $h_{izq} = 4, h_{der} = 2 \Rightarrow fb = +2$ **DESBALANCE**

El nodo desbalanceado es **las** ($fb = +2$, pesa a la izquierda) y su hijo izquierdo **computadora** tiene $fb = -1$ (pesa a la derecha). Los pesos forman un **zig-zag**: **las** → **computadora** → **estudio** ⇒ caso **LR**.

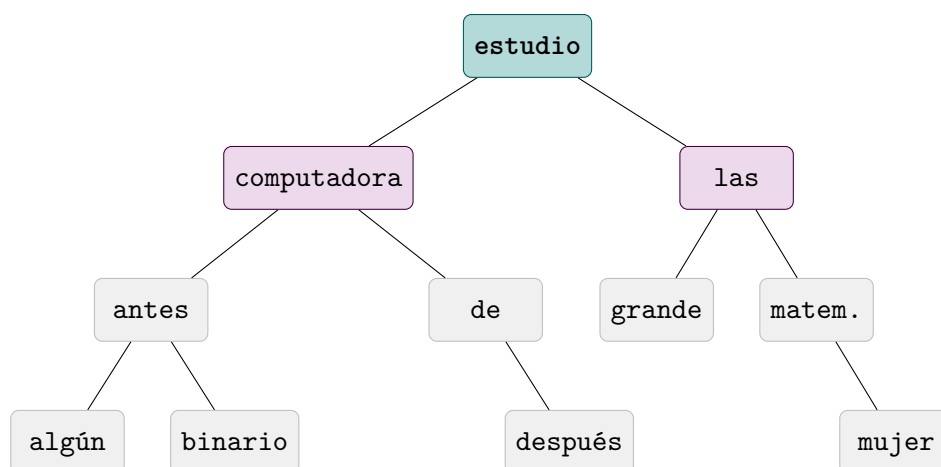
Paso A — rotación izquierda en computadora.

estudio sube a donde estaba **computadora**; **computadora** baja como hijo izquierdo de **estudio**; el antiguo subárbol izquierdo de **estudio** (**de**) pasa a ser hijo derecho de **computadora**:



Paso B — rotación derecha en las.

estudio sube a donde estaba **las**; **las** baja como hijo derecho de **estudio**; el antiguo subárbol derecho de **estudio** (**grande**) pasa a ser hijo izquierdo de **las**:



estudio queda como nueva raíz del subárbol con $fb = 0$, y todos los nodos recuperan $|fb| \leq 1$. ✓

Propiedades del árbol resultante

- **Raíz:** muy
- **Altura:** 5 (el árbol BST desbalanceado tenía altura 8)
- **Factor de balance** en cada nodo: $|fb| \leq 1$ ✓
- **Altura mínima teórica** para $n = 22$ nodos: $\lfloor \log_2(22) \rfloor + 1 = 5$ ✓

Distribución por niveles

Nivel	Nodos	Cantidad	Contribución
0	muy	1	$1 \times 0 = 0$
1	estudio, todos	2	$2 \times 1 = 2$
2	computadora, las, profesor, ver	4	$4 \times 2 = 8$
3	antes, de, grande, matemáticas, pizza, soy, una, vida	8	$8 \times 3 = 24$
4	algún, binario, después, hombre, mujer, rojo, universidad	7	$7 \times 4 = 28$
Total		22	62

$$\text{LPA}_{\text{AVL}} = \frac{62}{22} \approx 2,82$$

Comparación con el árbol desbalanceado

Estructura	Altura	LPA
BST desbalanceado	8	4,50
AVL balanceado	5	2,82

El árbol AVL reduce la longitud de paso promedio en un $\approx 37\%$ respecto al árbol desbalanceado.

[↑ Volver al índice](#)

3. Método hash de división con $m = 100$

Por el método hash de división con $m = 100$, obtener los valores hash de los siguientes conjuntos de claves: ‘Mendoza’, ‘Catamarca’, ‘Formosa’, ‘Tucumán’.

Solución:

Función de hash por división

El método de hash por división define la función:

$$h(k) = \left(\sum_{i=1}^{|k|} \text{ASCII}(k_i) \right) \bmod m$$

donde la suma recorre todos los caracteres de la clave k y $m = 100$.

Cálculo para cada clave

Clave	Valores ASCII de cada carácter	Suma	mód 100	Hash
Mendoza	77+101+110+100+111+122+97	718	718 mód 100	18
Catamarca	67 + 97 + 116 + 97 + 109 + 97 + 114 + 99 + 97	893	893 mód 100	93
Formosa	70+111+114+109+111+115+97	727	727 mód 100	27
Tucumán	84+117+99+117+109+225+110	861	861 mód 100	61

Resultado final

Todos los valores hash son distintos, por lo que **no se producen colisiones** en esta tabla de tamaño $m = 100$:

Clave	Posición en la tabla hash
Mendoza	18
Catamarca	93
Formosa	27
Tucumán	61

[↑ Volver al índice](#)

4. Árbol B de orden 2 — claves 1 a 12

Suponiendo que se insertan las claves $1, 2, 3, \dots, 12$ en un árbol B de orden 2, indique qué claves originan divisiones de página y qué claves hacen que la profundidad del árbol crezca.

Solución:

Definición: árbol B de orden 2

Un **árbol B de orden 2** (definición de Knuth) admite como máximo **2 claves** por nodo y como máximo **3 hijos**. Cuando un nodo acumula 3 claves se produce una **división de página** (*split*): la clave del medio asciende al nodo padre y el nodo se divide en dos. Si la raíz se divide, la profundidad del árbol aumenta en 1.

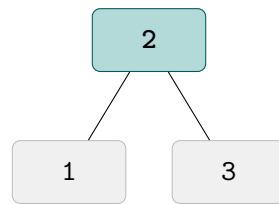
Inserción paso a paso

Clave insertada	División de página	Profundidad
1	—	0
2	—	0
3	Sí — sube el 2	aumenta a 1
4	—	1
5	Sí — sube el 4	1
6	—	1
7	Sí — sube el 6	aumenta a 2
8	—	2
9	Sí — sube el 8	2
10	—	2
11	Sí — sube el 10	2
12	—	2

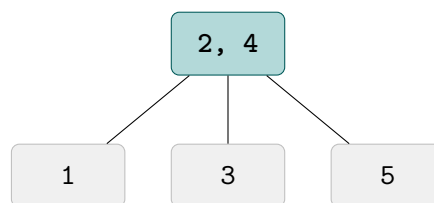
- Claves que originan una división de página: 3, 5, 7, 9, 11
- Claves que aumentan la profundidad del árbol: 3 (profundidad $0 \rightarrow 1$) y 7 (profundidad $1 \rightarrow 2$)

Evolución de la estructura

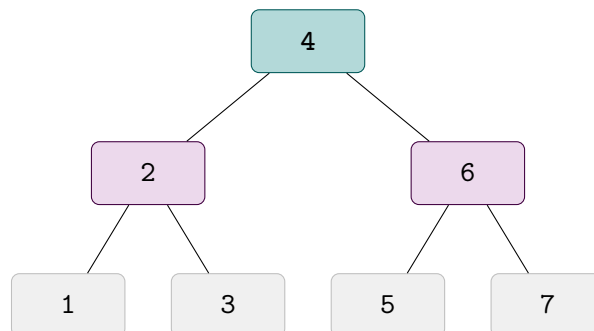
Tras insertar 3 — primera división (profundidad $\rightarrow$ 1)



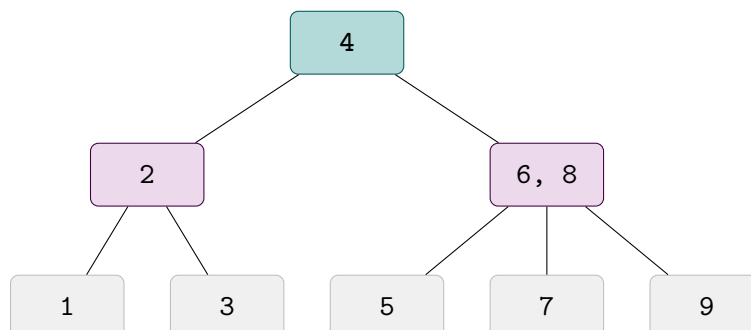
Tras insertar 5 — segunda división



Tras insertar 7 — tercera división (profundidad $\rightarrow$ 2)



Tras insertar 9 — cuarta división



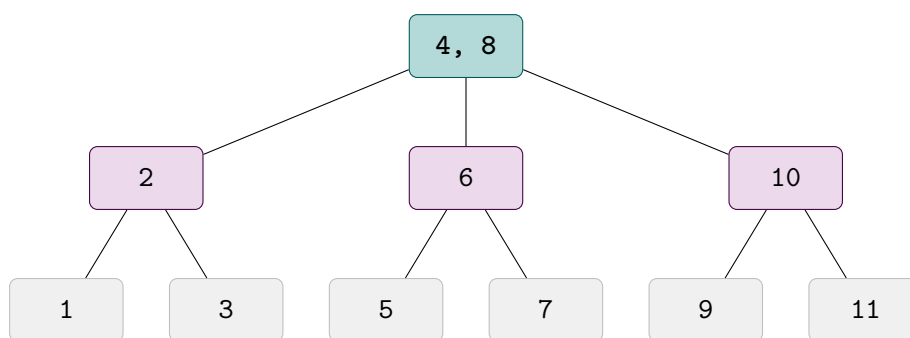
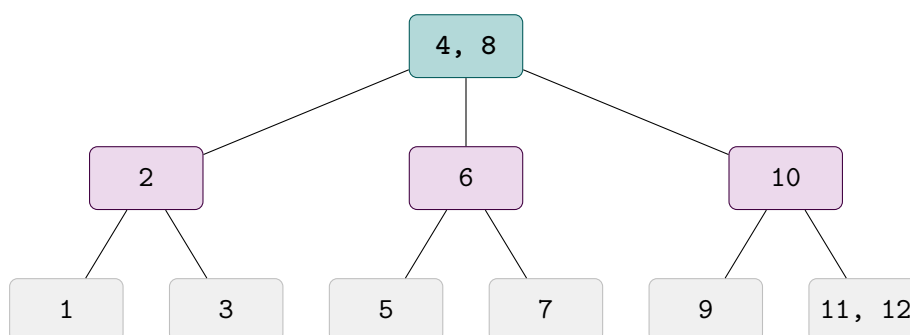
Tras insertar 11 — quinta división**Estado final tras insertar 12**

Figura 3: Árbol B de orden 2 con las claves 1–12 insertadas. Profundidad final: 2.

[↑ Volver al índice](#)